

**Conteste los problemas en HOJAS SEPARADAS – Coloque su NOMBRE EN CADA HOJA
JUSTIFIQUE TODAS SUS RESPUESTAS – No escriba en lápiz**

PROBLEMA 1

- Una mezcla de AgCl y AgBr contiene un 21,28 % m/m de Br. ¿Cuál es el porcentaje m/m de Ag en la mezcla?
- La ingesta de calcio recomendada para niños con edades entre 1 y 3 años es de 500 mg diarios. Calcular la masa de $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$ que cubre este requerimiento.
- ¿A qué grupo y período pertenecen los átomos de las siguientes especies: ${}_{33}\text{A}$; ${}_{31}\text{X}^{2-}$?
- Predecir cuál será la especie de mayor tamaño en cada uno de los siguientes pares: i) N^{3-} y F^- ; ii) Si y N

PROBLEMA 2

- Escriba la estructura de Lewis para el Cl_2O e indique si la molécula será polar o no polar.
- Entre las siguientes especies: SF_4 , NH_4^+ , XeF_4 , AlCl_4^- , CBr_4 ¿Cuáles no tienen geometría tetraédrica?
- A 25°C , el CS_2 es un líquido mientras que el CO_2 es un gas ¿Cómo explicaría esta diferencia en el estado de agregación en base a las interacciones intermoleculares presentes en ambos compuestos?
- ¿Cuáles de los siguientes compuestos tendrán, respectivamente, la mayor y la menor solubilidad en CCl_4 líquido? NH_3 , I_2 , NaF , H_2S

PROBLEMA 3

La fructosa ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) es un monosacárido. Una solución acuosa de fructosa congela a $-0,45^\circ\text{C}$.

- ¿Cuál es la molalidad de dicha solución?
- Determine la masa de fructosa que debe disolverse en 48,92 g de agua para obtener dicha solución de fructosa.
- Si la solución tiene una densidad de 1,012 g/mL ¿Cuál será su presión osmótica a 30°C ?
- ¿Cuál es la temperatura de ebullición de la solución?
- ¿Cuánto debería ser la molalidad para que la presión de vapor de la solución a 100°C fuese 0,990 atm?

PROBLEMA 4

Una masa de 1,32 g de un compuesto X que contiene solamente C, H y N entra en combustión con una cantidad exacta de O_2 gaseoso para producir, luego de la combustión completa, las siguientes cantidades de estos gases: CO_2 : 3,52 g; H_2O : 0,72 g y N_2 : 0,28 g.

- Calcule la fórmula mínima del compuesto X.
- Determine la masa molar relativa y la fórmula molecular de X sabiendo que en la combustión de 1 mol del compuesto X se consumen exactamente 10 moles de O_2 (g).
- Si la mezcla de los productos gaseosos tiene una presión total de 1,30 atm, indique para los 3 gases formados sus: i) fracciones molares y ii) presiones parciales
- Determine la densidad de la mezcla gaseosa de los productos a una presión total de 988 mmHg y 102°C .

DATOS ADICIONALES y ECUACIONES QUE PODRÍAN SER DE UTILIDAD

$$PV = nRT, \pi V = i \cdot nRT, R = 0.082 \text{ L atm K}^{-1} \text{ mol}^{-1}; \Delta T_c = K_c \cdot m \cdot i, \Delta T_e = K_e \cdot m \cdot i, P_{\text{solución}} = X_{\text{solvente}} P_{\text{solvente}}^o$$

$$1 \text{ atm} = 760 \text{ mmHg}$$

$$\text{Constante crioscópica del agua} = 1,86^\circ\text{C m}^{-1}, T_f \text{ normal agua} = 273 \text{ K}$$

$$\text{Constante ebulloscópica del agua} = 0,52^\circ\text{C m}^{-1}, T_{\text{eb}} \text{ normal agua} = 373 \text{ K}$$

	Ag	Al	Br	C	Ca	Cl	F	H	I	N	Na	O	P	S	Si	Xe
Z	47	13	35	6	20	17	9	1	53	7	11	8	15	16	14	54
A _r	107,9	27,0	79,9	12,0	40,1	35,5	19,0	1,0	126,9	14,0	23,0	16,0	31,0	32,1	28,1	131,3

**Conteste los problemas en HOJAS SEPARADAS – Coloque su NOMBRE EN CADA HOJA
JUSTIFIQUE TODAS SUS RESPUESTAS – No escriba en lápiz**

PROBLEMA 1

Una masa de 1,32 g de un compuesto X que contiene solamente C, H y N entra en combustión con una cantidad exacta de O₂ gaseoso para producir, luego de la combustión completa, las siguientes cantidades de estos gases: CO₂: 3,52 g; H₂O: 0,72 g y N₂: 0,28 g.

- Calcule la fórmula mínima del compuesto X.
- Determine la masa molar relativa y la fórmula molecular de X sabiendo que en la combustión de 1 mol del compuesto X se consumen exactamente 10 moles de O₂ (g).
- Si la mezcla de los productos gaseosos tiene una presión total de 1,30 atm, indique para los 3 gases formados sus: i) fracciones molares y ii) presiones parciales
- Determine la densidad de la mezcla gaseosa de los productos a una presión total de 988 mmHg y 102 °C.

PROBLEMA 2

La fructosa (C₆H₁₂O₆) es un monosacárido. Una solución acuosa de fructosa congela a -0,45°C.

- ¿Cuál es la molalidad de dicha solución?
- Determine la masa de fructosa que debe disolverse en 48,92 g de agua para obtener dicha solución de fructosa.
- Si la solución tiene una densidad de 1,012 g/mL ¿Cuál será su presión osmótica a 30°C?
- ¿Cuál es la temperatura de ebullición de la solución?
- ¿Cuánto debería ser la molalidad para que la presión de vapor de la solución a 100 °C fuese 0,990 atm?

PROBLEMA 3

- Una mezcla de AgCl y AgBr contiene un 21,28 % m/m de Br. ¿Cuál es el porcentaje m/m de Ag en la mezcla?
- La ingesta de calcio recomendada para niños con edades entre 1 y 3 años es de 500 mg diarios. Calcular la masa de Ca(H₂PO₄)₂ que cubre este requerimiento.
- ¿A qué grupo y período pertenecen los átomos de las siguientes especies: ³³A ; ³¹X²⁻?
- Predecir cuál será la especie de mayor tamaño en cada uno de los siguientes pares: i) N³⁻ y F⁻ ; ii) Si y N

PROBLEMA 4

- Escriba la estructura de Lewis para el Cl₂O e indique si la molécula será polar o no polar.
- Entre las siguientes especies: SF₄, NH₄⁺, XeF₄, AlCl₄⁻, CBr₄ ¿Cuáles no tienen geometría tetraédrica?
- A 25°C, el CS₂ es un líquido mientras que el CO₂ es un gas ¿Cómo explicaría esta diferencia en el estado de agregación en base a las interacciones intermoleculares presentes en ambos compuestos?
- ¿Cuáles de los siguientes compuestos tendrán, respectivamente, la mayor y la menor solubilidad en CCl₄ líquido? NH₃, I₂, NaF, H₂S

DATOS ADICIONALES y ECUACIONES QUE PODRÍAN SER DE UTILIDAD

$$PV = nRT, \pi V = i \cdot nRT, R = 0.082 \text{ L atm K}^{-1} \text{ mol}^{-1}; \Delta T_c = K_c \cdot m \cdot i, \Delta T_e = K_e \cdot m \cdot i, P_{\text{solución}} = X_{\text{solvente}} P_{\text{solvente}}^{\circ}$$

$$1 \text{ atm} = 760 \text{ mmHg}$$

$$\text{Constante crioscópica del agua} = 1,86^{\circ}\text{C m}^{-1}, T_f \text{ normal agua} = 273 \text{ K}$$

$$\text{Constante ebulloscópica del agua} = 0,52^{\circ}\text{C m}^{-1}, T_{\text{eb}} \text{ normal agua} = 373 \text{ K}$$

	Ag	Al	Br	C	Ca	Cl	F	H	I	N	Na	O	P	S	Si	Xe
Z	47	13	35	6	20	17	9	1	53	7	11	8	15	16	14	54
A _r	107,9	27,0	79,9	12,0	40,1	35,5	19,0	1,0	126,9	14,0	23,0	16,0	31,0	32,1	28,1	131,3